Интерпретация данных бокового каротажа

1. **Выделение объектов интерпретации на диаграммах трехэлектродных зондов бокового каротажа**

Пласт № 1 (рисунок 1) находится в интервале 942.2 – 944.0 м. Рассчитываем его толщину

$$944.0 - 942.2 = 1.4\,\text{м}$$

Полученное значение записываем в колонку 3.

2. **Снятие отсчетов $\rho_к$ с диаграммы бокового каротажа**

Пласт № 1 однородный по удельному сопротивлению (рисунок 1), поэтому снимаем максимальное значение эффективного (кажущегося) сопротивления

$\rho_к$ = 60 Омм

Полученное значение записываем в колонку 4.

3. **Определение удельного сопротивления вмещающих пород $\rho_{вм}$ по диаграмме бокового каротажа**

Удельное сопротивление вмещающих пород рассчитывается как среднее арифметическое между показаниями выше- и нижележащих пластов (рисунок 1).

Удельное сопротивление вышележащего пласта – $\rho_{вм}'$ = 10 Омм.

Удельное сопротивление вышележащего пласта – $\rho_{вм}''$ = 6.4 Омм.

$$\rho_{вм} = \frac{\rho_{вм}' + \rho_{вм}''}{2} = \frac{10 + 6.4}{2} = 8.2\text{Омм}$$

Полученное значение записываем в колонку 5.

4. **Определение диаметра скважины по данным кавернометрии скважины**

Значение диаметра скважины снимается с кавернограммы. В дальнейшем для выбора номограммы необходимо будет найти отношение $\frac{h_{пл}}{d_c}$, поэтому значение диаметра скважины переводим в метры.

d_c = 287 мм = 0.287 м

Полученное значение записываем в колонку 6.

5. **Подбор номограмма для определения удельного сопротивления пород по данным бокового каротажа**

Для определения удельного сопротивления пород по данным бокового каротажа воспользуемся специальной номограммой (рисунок 2). Определим отношение $\frac{h_{пл}}{d_c}$.

$$\frac{h_{пл}}{d_c} = \frac{1.4}{0.287} = 4.9$$

Полученное значение записываем в колонку 7.

6. <u>Определение отношения $\frac{\rho_п}{\rho_р}$</u>

Исходя из того, что отношение $\frac{h_{пл}}{d_c} = 4.9$, выбираем номограмму **h=4d**. На первом поле ставим точку с координатами $\left(\frac{\rho_{вм}}{\rho_р}; \frac{\rho_к}{\rho_р}\right)$ (рисунок 2).

$$\frac{\rho_{вм}}{\rho_р} = \frac{8.2}{2} = 4.1;\ \frac{\rho_к}{\rho_р} = \frac{60}{2} = 30.$$

Параллельно двум ближайшим кривым сносим точку на край первого поля (рисунок 2). Далее по перпендикуляру к линиям сетки переносим на второе поле и двигаемся до нужного нам диаметра скважины (d_c = 28.7 см).

Определяем шифр кривой, проходящий через точку. Это и будет отношение $\frac{\rho_п}{\rho_р}$.

$$\frac{\rho_п}{\rho_р} = 50$$

Полученное значение записываем в колонку 10.

Если после всех построений точка не попадает на кривую какого-либо шифра, то в этом случае необходимо интерполировать между кривыми ближайших шифров.

7. <u>Расчет $\rho_п$ изучаемых пластов</u>

Для пласта № 1 (интервал 942.2 – 944.0 м) отношение $\frac{\rho_п}{\rho_р}$ равно 50, следовательно

$$\frac{\rho_п}{\rho_р} = 50 \Rightarrow \rho_п = 50 \cdot \rho_р = 100 \text{Омм}$$

Полученное значение записываем в колонку 11.

По рассмотренному алгоритму необходимо получить удельное сопротивление пластов №№ 2 – 6. Результаты интерпретации вносить в таблицу 1.

$\rho_р$ = 2.0 Омм при $T_{пл}=30^0$С.

Диаграмма бокового каротажа записана трехэлектродным зондом АБК-3

Таблица 1 – Результаты индивидуальной интерпретации данных бокового каротажа

№	Интервал, м	$h_{пл,\ м}$	$\rho_к$, Омм	$\rho_{вм}$, Омм	d_c, м	$\frac{h_{пл}}{d_c}$	$\frac{\rho_к}{\rho_р}$	$\frac{\rho_{вм}}{\rho_р}$	$\frac{\rho_п}{\rho_р}$	$\rho_п$ по БК Омм
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1.	942.2 – 944.0	1.4	60	8.2	0.287	4.9	30	4.1	50	100
2.	944.0 – 946.2									
3.	960.5 – 962.8									
4.	965.4 – 967.0									
5.	969.4 – 970.6									
6.	974.6 – 977.7									

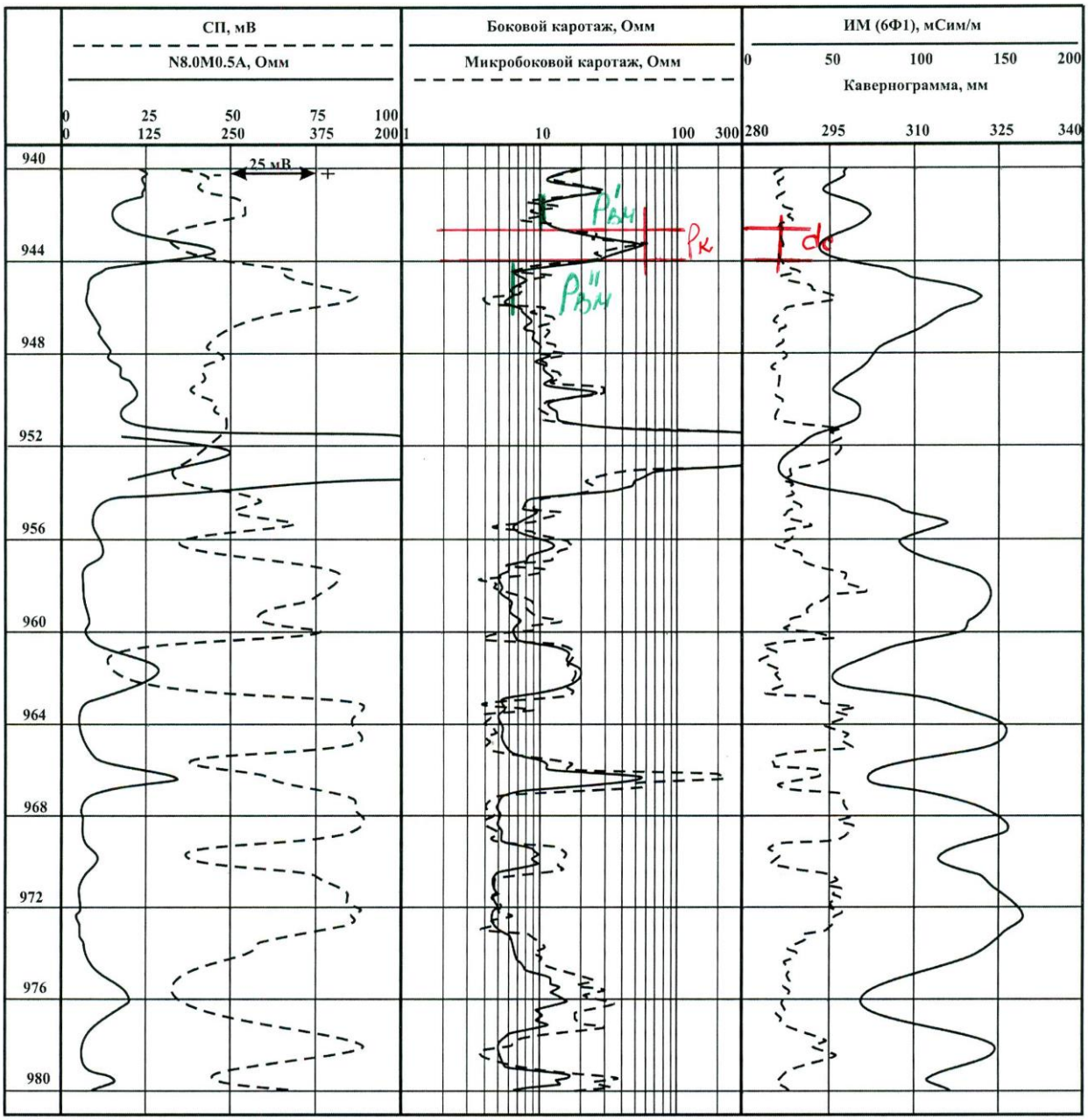


Рисунок 1 – Пример выделения объекта интерпретации и снятия отсчетов эффективного (кажущегося) сопротивления в интерпретируемом пласте и вмещающих породах

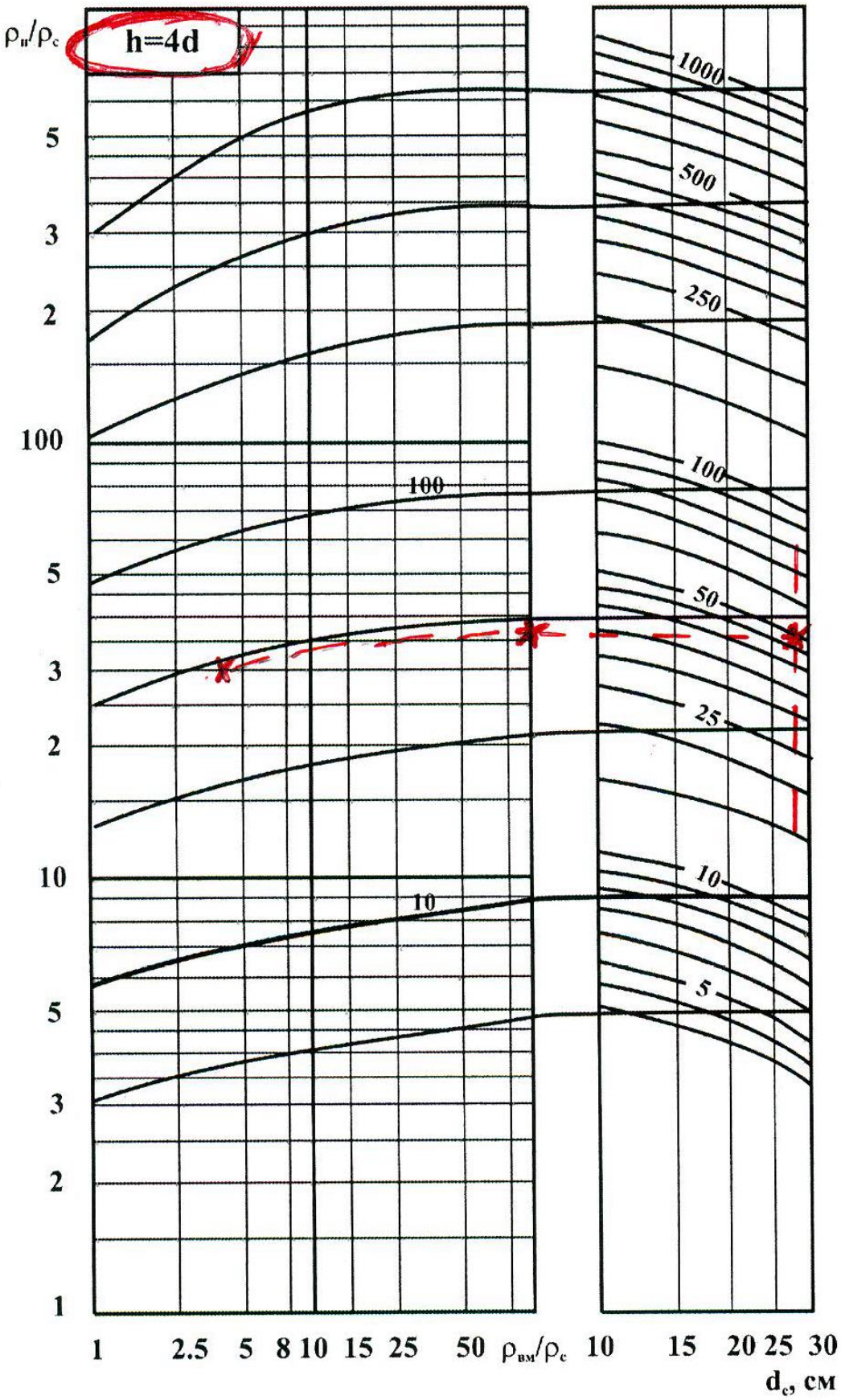


Рисунок 2 – Определение отношения $\frac{\rho_п}{\rho_р}$